FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

Revit Structure, MEP y Coordinación BIM

CARRERA: PERITO EN DIBUJO TÉCNICO Y DE CONSTRUCCIÓN • CARGA HORARIA: 90 Horas

Dossier Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Acreditación Kinal

23	17	3	2	45
MANTENER	ACTUALIZAR	NUEVOS / AGREGAR	ELIMINAR / DEPURAR	TOTAL (5 MÓDULOS)

MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas

Gestión y Estructura de Concreto Armado

Logro esperado: Vincular modelos arquitectónicos mediante Copy/Monitor, modelar cimentaciones, columnas y losas estructurales con normas sísmicas.

1. Interfaz de Revit Structure y plantillas estructurales [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Configuración del entorno de trabajo estructural métrico y reconocimiento de elementos analíticos vs físicos.

2. Vinculación de modelos arquitectónicos: Posicionamiento [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Inserción del archivo de arquitectura por Coordenadas Compartidas o de Origen a Origen sin desfasar ejes.

3. Copy/Monitor (Copiar y supervisar) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Adopción y supervisión dinámica de niveles y rejillas del arquitecto para alertar automáticamente ante cambios en el diseño original.

4. Configuración de visibilidad y rangos de vista estructurales [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Configuración de la dirección de vista del plano estructural: visualización hacia abajo para cimentaciones y visualización hacia arriba (vigas invertidas) según estándares del Colegio de Ingenieros de Guatemala.

5. Modelado de cimientos corridos y zapatas aisladas [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Modelado de cimiento corrido de concreto ciclópeo o armado y zapatas aisladas y combinadas según especificaciones de la norma AGIES NSE-4 y FHA.

6. Modelado de pilotes, pilastras y losas de cimentación [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Cimentaciones profundas, cabezales de pilotes, muros de contención de sótano y losas radier de cimentación.

7. Gestión de familias de sistema vs. cargables (Zapatas y Losas) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Diferencias de comportamiento paramétrico entre elementos modelados in-situ y familias estructurales paramétricas reutilizables.

8. Columnas estructurales y muros de cortante (Shear Walls) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Modelado de columnas de concreto armado con dimensiones típicas comerciales (ej. 0.30x0.30 m, 0.40x0.40 m) y muros de corte sismorresistentes según AGIES NSE-3.

9. Sistemas de vigas principales, secundarias y voladizos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Trazado de vigas de carga, vigas de amarre y sistemas de vigas automáticos para soporte de entrepisos.

10. Losas estructurales aligeradas y macizas [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Modelado de sistemas de losa con vigueta pretensada y bovedilla (altamente utilizado en Guatemala) y losas macizas de concreto con dirección de armado.

11. [NUEVO] Soleras y Columnas de Amarre para Mampostería Confinada (AGIES NSE-4) [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Modelado específico de soleras de humedad, intermedias y de corona, así como mochetas y columnas de confinamiento tipo block según la norma de vivienda popular y residencial de Guatemala.

MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas

Armado de Acero Sísmico y Despiece de Varilla

Logro esperado: Modelar acero de refuerzo 3D en elementos estructurales, estribos de confinamiento a 135° y generar planillas de doblado de varilla.

1. Configuración de recubrimientos estructurales [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Ajuste de recubrimientos según ACI 318 / AGIES: 7.5 cm en cimentación en contacto con suelo, 4.0 cm en vigas y columnas y 2.0 cm en losas.

2. Modelado de acero de refuerzo longitudinal y transversal [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Colocación de varillas de acero (Rebar) en zapatas, vigas perimetrales y armaduras de columnas con ganchos de anclaje.

3. Configuración de diámetros de varilla y estribos sísmicos [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Creación de familias de varilla con nomenclatura guatemalteca en octavos: No. 2 (1/4\"), No. 3 (3/8\"), No. 4 (1/2\"), No. 5 (5/8\") y estribos cerrados con ganchos a 135° según AGIES.

4. Visualización de refuerzos en 3D (Constructibilidad) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Visualización de varillas como sólidos cilíndricos 3D sin tapar (View as Solid) para verificar traslapes y evitar congestión en nudos.

5. Refuerzo por área y trayectoria en losas [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Modelado de mallas electrosoldadas, bastones de momento negativo y refuerzo continuo de temperatura.

6. Extracción de volúmenes de concreto estructural [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Cómputo métrico exacto de m³ de concreto clasificados por resistencia f\'c (210 kg/cm², 280 kg/cm²).

7. Tablas de planificación de acero (Bending Schedules) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Planilla de doblado de varilla: esquema gráfico de doblez (Shape), longitud de corte, número de barras y peso total cuantificado en quintales comerciales.

8. Cuantificación directa de mano de obra en tablas de Revit [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: Justificación técnica: Mala práctica metodológica en proyectos BIM. Revit es una herramienta de modelado de información geométrica y cómputo de materiales (QTO), no un motor de rendimientos de mano de obra o destajos de cuadrillas. Intentar cuantificar mano de obra dentro de las familias de Revit sobrecarga el modelo y genera desfases contables; se elimina en favor de la exportación de cómputos métricos limpios hacia presupuestos externos.

9. Cuantificación de materiales y exportación para APU estructural [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Conexión y exportación de tablas de cubicación geométrica (m³ de concreto, quintales de acero y m² de encofrado) hacia hojas de Análisis de Precios Unitarios (APU) para renglones constructivos.

10. [NUEVO] Modelado de Estructuras Metálicas y Conexiones de Acero [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Modelado de perfiles laminados W, tubulares y costaneras para naves industriales y techos, incluyendo placas base con pernos de anclaje y cartelas de rigidización.

MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas

Documentación Estructural y Entorno Revit MEP

Logro esperado: Generar planos estructurales completos, federar modelos en plantillas MEP y configurar conectores hidrosanitarios.

1. Creación de detalles constructivos estructurales [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Cortes constructivos, detalles ampliados de anclaje de columnas en zapata y empalmes de vigas.

2. Etiquetado inteligente de acero (Tags) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Anotaciones dinámicas de varilla indicando número de barras, diámetro y separación (ej. 4 No. 4 + Est. No. 2 @ 0.15 m).

3. Filtros de vista para diámetros de varilla [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Filtros de color en 3D para supervisión visual de armados: azul para No. 3, rojo para No. 4, verde para No. 5.

4. Láminas y planos estructurales finales [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Diagramación de planos de cimentación, cuadros de columnas, vigas y plantas de armaduras con notas técnicas.

5. Introducción al entorno Revit MEP y plantillas Systems [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Configuración de unidades de flujo hidráulico (GPM / L/s), presión (PSI) y potencia eléctrica.

6. Trabajo colaborativo basado en servidores locales obsoletos [■ ELIMINAR]
Observación / Justificación: Justificación técnica: Obsolescencia tecnológica que genera fallas de sincronización. La configuración de Worksharing mediante carpetas compartidas locales de Windows (SMB) o Revit Server local provoca bloqueos de permisos y frecuente corrupción de archivos centrales .rvt. Se elimina este protocolo obsoleto.

7. Modelos federados vinculados y coordinación interdisciplinaria [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Flujo moderno de vinculación limpia entre archivos de Arquitectura, Estructura y MEP, con coordenadas compartidas y control estricto de visibilidad para trabajo en equipo sin corrupción de datos.

8. Vinculación y Copy/Monitor en el modelo MEP [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Supervisión de niveles de piso terminado y ejes para referencias de altura de tuberías y ductos.

9. Familias MEP y configuración de conectores [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Configuración de conectores hidráulicos de entrada y salida (diámetro 1/2\", 3/4\", 2\", 4\"), clasificación del sistema (Agua Fría, Sanitario, Ventilación) y dirección de flujo.

MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas

Instalaciones Hidrosanitarias y Trazado de Tuberías

Logro esperado: Modelar redes de agua potable y drenajes por gravedad con pendientes normalizadas y verificar interferencias con vigas estructurales.

1. Navegador de sistemas y configuración de tuberías (Routing) [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Configuración de preferencias de enrutamiento con catálogos comerciales de PVC presión (Schedule 40 / 160 PSI) y PVC norma drenaje sanitario según medidas de Guatemala.

2. Filtros de vista para clasificar sistemas hidráulicos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Asignación de colores por disciplina: azul para agua potable fría, magenta para agua caliente y verde para drenajes y aguas negras.

3. Colocación de artefactos sanitarios y accesorios [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Inserción de inodoros, lavamanos, duchas, sifones en \"P\" y accesorios de plomería con alturas de instalación reglamentarias.

4. Trazado de tuberías con pendientes reglamentarias [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Ruteo con pendientes del 1% y 2% hacia cajas de registro y bajadas de aguas servidas, verificando ventilación sanitaria (tuberías de respiro) para evitar desifonamiento.

5. Revisión visual de cruces con vigas y zapatas [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Identificación en 3D de tuberías que atraviesan peraltes de vigas o cabezales estructurales, proponiendo pases de tubería encamisados o desvíos técnicos.

6. [NUEVO] Redes de Agua Caliente con Tubería CPVC y PPR Termofusión [■ AGREGAR]
Observación / Justificación: Justificación: Modelado de instalaciones de agua caliente con sistemas de termofusión (PPR) y CPVC, ampliamente exigidos en residencias de nivel medio y alto en Guatemala.

MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas

Climatización, Electricidad y Detección de Colisiones (Navisworks)

Logro esperado: Modelar ductos mecánicos y circuitos eléctricos, ejecutar detección de colisiones interdisciplinarias y generar planos coordinados.

1. Equipos mecánicos y terminales de aire (HVAC) [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Colocación de unidades tipo Split, Fan Coils y difusores de suministro/rejillas de retorno en cielos falsos.

2. Trazado de ductos mecánicos, aislamiento y codos [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Modelado de ductos rectangulares y circulares con transiciones, dampers de balance y revestimiento térmico.

3. Dispositivos eléctricos, luminarias y tableros [■ MANTENER]
Observación / Justificación: Inserción de tomacorrientes (120V/240V), apagadores, lámparas LED empotrables y panel de distribución eléctrico.

4. Creación de circuitos eléctricos y cuadros de carga [■ ACTUALIZAR]
Observación / Justificación: Actualización: Agrupación lógica de luminarias y tomas en circuitos ramales, balanceo preliminar de cargas por fase y cálculo de amperaje para interruptores termomagnéticos.

5. Coordinación y gestión de información multidisciplinaria **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Superposición simultánea de modelos de arquitectura, estructura de concreto, ductos HVAC, drenajes y electricidad.

6. Interference Check y Clash Detection con Navisworks Manage **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Exportación NWC y ejecución de la matriz de colisiones en Autodesk Navisworks (Estructura vs Tuberías sanitarias / Estructura vs Ductos), generando reportes de interferencias con tolerancias milimétricas.

7. Cuantificación de equipos y tuberías MEP **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Tablas automáticas de metros lineales de tubería PVC por diámetro, conteo de codos y accesorios, metros lineales de ducto galvanizado y luminarias para cotización de compras.

8. Generación de planos de instalaciones coordinados **[■ MANTENER]**
Observación / Justificación: Diagramación de láminas compuestas con detalles isométricos de tuberías, esquemas unifilares y notas generales de instalación.

9. Exportación y entrega final de modelos coordinados **[■ ACTUALIZAR]**
Observación / Justificación: Actualización: Preparación del paquete de entrega profesional: archivo federado NWD, archivos IFC openBIM para cálculo estructural y juego de planos en PDF de alta resolución.